

(Chain Rule)

* قاعده زنجیره‌ای:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) =$$

$$= P(A_1) \times P(A_2 | A_1) \times P(A_3 | A_2 \cap A_1) \times \dots$$

$$\times \dots \times P(A_k | A_{k-1} \cap A_{k-2} \cap \dots \cap A_1)$$

* متغیر تصادفی گسسته:

یک تابع است از هر پیشامد فضای نمونه به مجموعه اعداد طبیعی

(Probability Mass)

 $f(x)$ یک تابع بهم احتمال است اگر:

$$1. \forall x: f(x) \geq 0$$

$$2. \sum_{x \in \Omega_x} f(x) = 1$$

x	1	2	3	...	x_n
$f(x)$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	...	$f(x_n)$

← تابع بهم احتمال:

← توزیع تجمعی احتمال:

$$x < 0 \rightarrow f(x) = 0$$

$$0 \leq x < 1 \rightarrow f(x) = f(0)$$

$$1 \leq x < 2 \rightarrow f(x) = f(0) + f(1)$$

$$x_n \leq x \rightarrow f(x) = f(0) + f(1) + \dots + f(x_n) = 1$$

(Expected Value)

* مقدار مورد انتظار؛

(امید ریاضی)

$$\rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X=x_i)$$

$$\rightarrow Y = ax + b \rightarrow E(Y) = aE(X) + b$$

* واریانس:

$$\rightarrow \sigma^2 = E(X - E(X))^2 = \text{Var}(X)$$

$$= \sum_{x \in R_X} (x - E(X))^2 P(x)$$

$$\rightarrow \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \text{SD}(X) \rightarrow \text{انحراف معیار}$$

(Standard Deviation)

$$\rightarrow \text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\rightarrow \text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X)$$

* توزیع گسسته برنولی:

$$\rightarrow X = \begin{cases} 1 & p \\ 0 & 1-p=q \end{cases}$$

$$\rightarrow E(X) = p$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

(Binomial)

* توزیع دو جمله‌ای:

$$\rightarrow P(Y=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\rightarrow E(Y) = np = \sum_{k=1}^{\infty} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\rightarrow Var(Y) = npq$$

کاربرد: تعداد موفقیت‌ها در n تکرار

$$** X_1, X_2, \dots, X_n \text{ مستقل} : Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = Var(X_1) + \dots + Var(X_n)$$

(Geometric)

* توزیع هندسی:

$$\rightarrow P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$$

$$\rightarrow E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} p = \frac{1}{p}$$

$$\rightarrow Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

کاربرد: اولین موفقیت در آزمایش‌های مستقل

(Hyper Geometric)

* توزیع مطلق هندسی:

$$\rightarrow P(X=k) = \frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}$$

$$** X = X_1 + X_2 + \dots + X_n : E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

Poisson Distribution

* توزیع پواسون:

$$\rightarrow P(X=k) = \binom{\frac{H}{h}}{k} p^k (1-p)^{\frac{H}{h}-k} = \binom{\frac{H}{h}}{k} \left(\frac{\lambda h}{H}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda h}{H}\right)^{\frac{H}{h}-k}$$

 H, λ

$$\frac{H}{h} = n$$

$$p = \frac{\lambda}{\frac{H}{h}} = \frac{\lambda h}{H}$$

$$\hookrightarrow \Rightarrow P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \Rightarrow = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

تعریف: احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی در بازه زمانی یا مکانی ثابت

رخ دهد، را شرح می دهد به شرط اینکه این حوادث با نرخ میانگین

مشغولی و مستقل از زمان یا مکان آفرین حادثه رخ دهند.

 $\hookrightarrow \lambda$

$$\rightarrow E(X) = \lambda$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = \lambda \quad \text{کاربرد: احتمال وقوع رخدادهای نادر در بازه زمانی یا مکانی ثابت.}$$

* متغیر تصادفی پیوسته:

تابع چگالی احتمال PDF (Probability Density Function)

تابع توزیع تجمعی Cumulative Distribution Function

$$1) \forall x \in \mathbb{R} : 0 \leq F(x) \leq 1$$

خصوصیات CDF:

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

(Uniform)

* توزیع یکنواخت

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \text{ یا } x > b \\ \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$\rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

$$\rightarrow E(x) = \frac{a+b}{2}$$

کاربرد: احتمال برابر در تمام حالات

$$\rightarrow Var(x) = \int (x-\mu)^2 f(x) dx = \frac{(a-b)^2}{12}$$

* توزیع نرمال

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\rightarrow \left(\mu=0, \sigma=1 \right) \rightarrow f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

$$\rightarrow E(z) = 0$$

$$\rightarrow Var(z) = 1$$

متغیر تصادفی
نرمال استاندارد

$$X = \sigma Z + \mu$$

تبدیل به متغیر تصادفی با μ و σ خاص

$$\uparrow$$

$$Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

کاربرد: اغلب پدیده های طبیعی
مثال: قد دانش آموزان یک مدرسه

(Exponential)

* توزیع نمایی:

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{n} *$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow E(x) = \frac{1}{\lambda}$$

* این توزیع بی حافظه است

$$\rightarrow Var(x) = \frac{1}{\lambda^2}$$

و اطلاعات قبلی برای آن اهمیتی ندارد!

برای اولین بار

مثال: احتمال اینکه بعد از یک بازه زمانی خاص یک ماشین رد نشود.
 متوسط نرخ روشن شدن = λ
 ماشین در واحد زمان

بی حافظه بودن در اینجا یعنی اگر بدانم a ساعت ماشین نفاذ شده
 فرقی با نداشتن آن نمی کند

$$P(x > a+x) = P(x > x)$$

کاربرد: مدل سازی زمان بین دو رخداد مستقل

مثال: قبول شدن صفر لایحه از لایحه زدن درخواست از توزیع نمایی

پیروی می کند.

معیندی؟

برنولی

n بار $\rightarrow$ دوبلای $n \rightarrow \infty$ توزیع پواسون

چند بار ناموفقیت $\rightarrow$ هندسی $n \rightarrow \infty$ توزیع نمایی

کاربرد کلی توزیع ها: (در ML)

* مثلاً بعضی داده های ما اگر حذف شده باشند، ابتدا از روی داده های موجود

توزیع آن را تخمین می زنیم و سپس از نوع آن توزیع، داده

دوم می سازیم. $\rightarrow$ Multiple Imputation using Stochastic Sampling

* در رابطه با توزیع نمایی و ماشین، در نمودار $x - P(x)$ ، x نشان دهنده عدد روی

کروموسوم است. $P(x)$ احتمال دیده شدن * روی کروموسوم است

* Check "seeing theory" for a review.

(Joint Distribution)

* توزیع توأماً:

مثال:

گسسته $\rightarrow$

$x \backslash y$	0	1	2	$f(y)$
0	0.1	0.05	0.05	0.2
1	0.1	0.2	0.1	0.4
2	0.1	0.2	0.1	0.4
$f(x)$	0.3	0.45	0.25	1

Marginal / استقلال

شرایط استقلال

$$x \text{ و } y : \forall i, j : p(x_i, y_j) = p(x_i) \cdot p(y_j)$$

یا

$$\forall x_i, y_j : p_{xy}(x_i, y_j) = \underbrace{p_x(x_i)}_{\text{marginal } x} \cdot \underbrace{p_y(y_j)}_{\text{marginal } y}$$

$$\text{CDF: } F_{xy}(x \leq x, y \leq y)$$

$$F_{xy} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy \quad \text{پیوسته}$$

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{xy}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

$$\left. \begin{aligned} f_x(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{xy}(x, y) dy \\ f_y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{xy}(x, y) dx \end{aligned} \right\} \text{marginal}$$

$$\text{شرایط استقلال: } \forall x, y \in \mathbb{R}_{x, y} : f_{xy}(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$$

(Conditional Joint Distribution)

* توزیع توأم شرطی:

$$f_{x|y}(x|y) = \frac{f_{xy}(x,y)}{f_y(y)}$$

* LOTUS:

Law of The Unthinking Statistician

$$E(g(x)) = \begin{cases} \sum g(x) P(X=x) \\ \int g(x) f_x(x) dx \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$E(g(x,y)) = \begin{cases} \sum g(x) P(X=x, Y=y) \\ \iint g(x) f_{xy}(x,y) dx dy \end{cases}$$

* کاربرد توزیع توأم:

- مفهوم روابط داده های مختلف در دیتا ساینس و مدل سازی

(Covariance)

* کوواریانس:

$$\text{COV}(X, Y) = E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))$$

وابستگی معکوس $\text{COV}(X, Y) < 0$ رابطه دو طرفه نیست $\sim$ مستقل $\text{COV}(X, Y) = 0$ وابستگی مستقیم $\text{COV}(X, Y) > 0$ نکته: اگر $\text{COV}(X, Y) = 0$ نگاه رابطه خطی وجود ندارد (ممکن است غیر خطی موجود باشد)

$$\rightarrow \text{COV}(aX + b, Y) = a \text{COV}(X, Y)$$

$$\rightarrow -\sigma_X \sigma_Y \leq \text{COV}(X, Y) \leq \sigma_X \sigma_Y$$

$$\rightarrow \text{COV}(X, X) = \text{Var}(X)$$

(Correlation)

* همبستگی:

$$X' = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \quad Y' = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \quad \text{استاندارد سازی: متغیرها}$$

$$\text{COV}\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right) = \frac{\text{COV}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \text{Cor}(X, Y)$$

$$\rightarrow -1 \leq \text{Cor}(X, Y) \leq 1$$

$$\rightarrow \text{Cor}(X, X) = 1$$

$$\rightarrow \text{Cor}(-X, X) = -1$$

$$\rightarrow \text{Cor}(aX, X) \begin{cases} a > 0 \Rightarrow 1 \\ a < 0 \Rightarrow -1 \end{cases}$$

* جمع متغیرهای تصادفی مستقل:

$$Z = X + Y$$

$$P(Z=z) = P(X=k, Y=z-k) \\ = \sum_{k=0}^z P(X=k) \cdot P(Y=z-k)$$

$$\leadsto f_Z(z) = (f_X * f_Y)(z)$$

$$* f * g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-x)g(x)dx$$

$$\oplus \text{ [rectangle] } * \text{ [rectangle] } = \text{ [triangle] }$$

$$\text{[rectangle]} * \text{[triangle]} = \text{[bell curve]}$$

(باتوزیع یکسان)

نکته: جمع متغیرهای تصادفی مستقل در بی نهایت به توزیع نورمال میل می کند.

* قضیه لومبرگنی:

اگر $X_1, X_2, \dots$ دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان باشند

که میانگین و واریانس آن ها به ترتیب μ و σ^2 باشد آنگاه توزیع $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}}$

وقتی که n به بی نهایت میل می کند به توزیع نورمال استاندارد میل می کند.

توزیع نورمال CDF $(E(\sum X_i) = n\mu, \text{Var}(\sum X_i) = n\sigma^2) \rightarrow$

$$\forall a \in \mathbb{R} \leadsto P\left(\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}} \leq a\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(a)$$

$$* \Phi(a) = 1 - \Phi(-a)$$

* نابرابری مارکوف:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

* نابرابری چبیشف:

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

ايراد نابرابری چبیشف: $|X - E(X)| \geq a$ دو طرفه است به خاطر قدر مطلق.

$$\rightarrow P(X - \mu \geq b) \leq \frac{\sigma^2}{b^2 + \sigma^2}$$

$$b = a - \mu$$

* نابرابری های مارکوف و چبیشف زمانی استفاده می شوند که توزیع نامشخص است.

* مانده ن اعداد بزرگ: فرض کنید $x_1, x_2, \dots$ دنباله ای از متغیرهای تصادفی

مستقل با توزیع یکسان باشند که هر کدام دارای میانگین متناهی به صورت

$$E(x_i) = \mu \text{ باشد. آنگاه با احتمال } 1 - \frac{\epsilon}{n} : \mu \rightarrow \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

* فنی بودن امید ریاضی:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

* Indicator Variable:

$$I = \begin{cases} 0 & q \\ 1 & p \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(I=1) = p \\ P(I=0) = 1-p = q \end{cases}$$

$$E(I) = p$$

* امید ریاضی شرطی:

$$E(X|Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|Y) dx$$

$$\rightarrow E(X+Y|Z) = E(X|Z) + E(Y|Z)$$

$$\rightarrow E(\sum x_i | Z) = \sum E(x_i | Z)$$

$$\rightarrow E(X) = \sum_y E(X|Y=y) P(Y=y) \quad (\text{قانون احتمال کل})$$

* تبدیل معکوس:

$$\begin{cases} (Z, W) = g(X, Y) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y)) \\ (X, Y) = h(Z, W) = (h_1(Z, W), h_2(Z, W)) \quad (h = g^{-1}) \end{cases}$$

$$\rightarrow f_{ZW}(Z, W) = f_{XY}(h_1(Z, W), h_2(Z, W)) |J|$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial Z} & \frac{\partial h_1}{\partial W} \\ \frac{\partial h_2}{\partial Z} & \frac{\partial h_2}{\partial W} \end{vmatrix}$$

* فرق آمار و احتمال :

آمار: از یک جزء می خواهم کل را پیش بینی کنم.

احتمال: از کل به جزء می رسم.

پرسش: با داشتن مقادیر نمونه بطور μ و σ کل را محاسبه کنیم؟

ل. تخمین (Estimation)

ل. دنبال تخمین گر نااریب هستیم.

(Unbiased Estimator)

پرسش: بازه اطمینان روش مایست؟ (Confidence Interval)

پرسش: بطوریک فرضیه راست کنیم؟

* تخمین نقطه ای:

پارامتری که می‌خواهیم تخمین بزنیم: θ ، تخمینگر: $\hat{\theta}$

۱. معیارهای ارزیابی تخمین‌گرهای نقطه‌ای:

۱. واریانس / $Var(\hat{\theta})$ (هرچه کمتر بهتر)

۲. اریبی / Bias $B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta = E(\hat{\theta} - \theta)$

اگر $B(\hat{\theta}) = 0$ یعنی $E(\hat{\theta}) = \theta$

آننگاه $\hat{\theta}$ را یک تخمین‌گر ناریب

می‌نامیم (Unbiased Estimator)

۳. Mean Squared Error (متوسط مربع خطا)
 $E((\hat{\theta} - \theta)^2)$

$$* \Rightarrow MSE = Var(\hat{\theta}) + Bias(\hat{\theta})^2$$

۴. سازگاری / Consistency

یعنی اگر $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n$ یک دنباله از تخمین‌گرها باشند، نگاه:

سازگار هستند اگر:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \epsilon) = 0$$

* تعریف: بیشینه درست نمایی (Maximum Likelihood Estimator):
(MLE)

* MLE از بین Θ های مختلف آن مقداری که داده ما را

بهتر توصیف می کند انتخاب می کنیم. $\text{MLE } \theta = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \frac{f(\text{Data}|\theta)}{\text{Likelihood}}$

مثال: اگر ما n داده داشته باشیم و بخواهیم پیشینه θ پارامترهای

بهتر این داده هارا می سازد (احتمال وجود داده ها در آن Θ)

بیشتر است) از MLE استفاده می کنیم.

مثلاً اگر بخواهیم بدانیم توزیع پواسون با λ ای

داده های $X_1, \dots, X_n$ را با احتمال بیشتری نتیجه می دهیم

از این روش استفاده می کنیم.

* خصوصیات MLE وقتی $n \rightarrow \infty$:

1. Unbiased: $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_{MLE}) = \theta$

2. Consistent: $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_{MLE} - \theta| > \epsilon) = 0$

3. $\frac{\hat{\theta}_{MLE} - \theta}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\theta}_{MLE})}} \sim N(0, 1)$

* تعیین بازه ای:

$$P(\theta \in [\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_H]) \geq \underline{95\%}$$

Confidence

← میانگین نامعلوم، واریانس معلوم:

* هر توزیع مستقل از اینکه میانگین چیست، به شرط آنکه σ^2 داشته باشد

باشیم بازه آن به صورت زیر است:

$$\left[\bar{X} - \frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}} \right] \rightarrow 1 - \alpha \text{ بازه اطمینان}$$

(Hypothesis Testing)

* آزمون فرض

$H_0 \rightarrow$ Null Hypothesis / فرض بطل / هیچ تفاوتی بین دو

$H_1 \rightarrow$ Alternative Hypo / فرض مقابل / جمعیت وجود ندارد
تفاوت وجود دارد

سوالات:

۱. چگونه آماره را تعریف کنیم؟ (Test statistics)

۲. چگونه براساس Confidence داده شده threshold را بدست بیاوریم؟

* یک تعیین گر خوب و unbiased برای σ^2 :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

* خطای آزمون فرض:

		و امعیت	
		$H_0^{\checkmark}$	$H_0^{\times}$
نتیجه تست	$H_0^{\checkmark}$	✓	II $\rightarrow$ خطای نوع دو
	$H_0^{\times}$	I	✓ $\rightarrow$ خطای نوع یک

 $\rightarrow$ خطای نوع یک $(\alpha >)$ اطمینان $= (1 - \alpha)$ 

		و امعیت	
		$H_0^{\checkmark}$	$H_0^{\times}$
نتیجه تست	$H_0^{\checkmark}$	TP	FP
	$H_0^{\times}$	FN	TN

 $\rightarrow$ True Negative

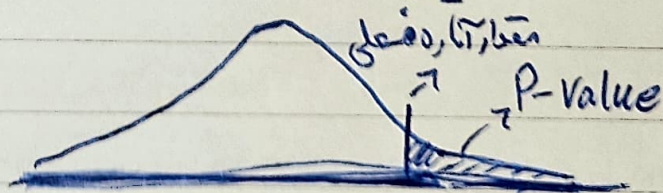
$$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN} \quad * \text{در ماشین لرنینگ:}$$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

(Fisher Exact Test)

* آزمون فیشر:

	0	1	
ستون ها از سطر ها مستقل اند: H_0	☒ a	b	$\rightarrow \frac{(a+c)(b+d)}{(a+b)(c+d)}$
ستون ها از سطر ها مستقل نیستند: H_1	☒ c	d	

 $\rightarrow H_0$ می گوید که اتفاق چه نیستد ربطی به $\rightarrow$ P-Value: اتفاق افتادن ندارد چه نیستد* احتمال آن که در وضعیت برقراری H_0 همین مقدار آماره b مقدار

Extreme مقدار آن می بینیم

Extreme

* بیشتر برای جداول 2×2 استتوزیع آماره تحت فرض H_0

* Common P-Value cut-off: 0.01 or 0.05
 به مثلاً اگر $P\text{-value} < 0.05$ → قبول داریم فرض
 صفر را رد کنیم
 ↓
 significant / معنی دار

* توزیع مربع کای: (chi-squared)

$$x_1 \sim N(0,1) \Rightarrow x_1^2 \sim \chi^2(1)$$

$$x_2 \sim N(0,1) \rightarrow x_1^2 + x_2^2 \sim \chi^2(2)$$

$$\vdots$$

$$x_n \sim N(0,1) \rightarrow x_1^2 + \dots + x_n^2 \sim \chi^2(n)$$

درجه آزادی
(Degrees of Freedom)

* تست مربع کای: $data = m$

p_1	p_2	p_3	...	p_k	→ احتمال مقدار
mp_1	mp_2	mp_3	...	mp_k	→ که متن در هر دسته
x_1	x_2	x_3	...	x_k	→ Expected
					→ Observed

یک دسته ↑

داده ها با همان احتمالات داده شده: H_0
 در دسته ها قرار بگیرند

اگر H_0 برقرار باشد آنگاه:

$$\sum_{i=1}^k \frac{(\text{Observed}_i - \text{Expected}_i)^2}{\text{Expected}_i} \underset{m \rightarrow \infty}{\sim} \chi^2(k-1)$$

* به زلات تست همیشه برای جداول بزرگ تر استفاده می شود.

* t-test :

هدف :

• دو نمونه داریم. آیا این نمونه‌ها از توزیع‌هایی با میانگین

یکسان آمده‌اند یا خیر؟

$$Z \sim N(0,1)$$

$$t = \frac{Z}{\sqrt{\frac{v}{n}}}$$

variance
for

$v \sim \chi^2(n)$

$n \rightarrow$ اندازه نمونه

توزیع t

استفاده :

• تک نمونه: یک سری داده داریم. μ_0 : آنها از توزیعی با میانگین μ_0 آمده‌اند.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

• دو سری نمونه:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{2}{n}}}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{S_{X_1}^2 + S_{X_2}^2}{2}}$$

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_{X_1}^2 + S_{X_2}^2}{n}}}$$

• μ_0 : این دو نمونه از توزیع‌هایی با میانگین یکسان آمده‌اند.

* آزمون های ناپارامتری:

(Permutation test)

* آزمون جایگشت:

① فردمان یک آماره تعریف کنیم
statistics

② آماره را در مورد داده دوست آوریم A

③ n بار داده را با جایگشت دهیم و آماره را محاسبه کنیم D

④ با استفاده از موقعیت A در D مقدار P -value را تعیین کنیم.

(Multiple Hypothesis Testing)

* تست چندگانه:

m فرد سالم

n فرد بیمار

ژن 1				
ژن 2				
⋮				
⋮				
ژن n				

ژن 1				
ژن 2				
⋮				
⋮				
ژن n				

فرضیه اثرن تفاوت معناداری در افراد سالم نسبت به بیمار دارد

فرضیه n : ژن n تفاوت معناداری در ...

* خطای تست چندگانه انجام دادن

معمولاً $\alpha = 0.05$ احتمال خطای نوع I :

$$P\text{-value} < \alpha$$

احتمال آن که دست کم یک بار
در بار خطای نوع I شویم

راه هلی جلوگیری از وقوع خطای نوع I

• درجه سختگیری (مثلاً α) را بیشتر کنیم (مثلاً $\alpha_{\text{بهره}} = \frac{0.05}{n}$)

* اصلاح مقدار پی :

در کل n آزمون فرض:

$$\min(P_1 \times n, 1) \leq \alpha$$

$$\min(P_2 \times n, 1) \leq \alpha$$

⋮

$$\min(P_n \times n, 1) \leq \alpha$$

$$p'_i = \min(1, P_i \times n)$$

P-value adjust correct

Bonferroni Method

(Linear Regression)

* رگرسیون خطی:

$$\rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

↓
وزن
↑
پارامتر

X → متغیری

ε → توزیع نرمال ($N(0, \sigma^2)$)

$$\rightarrow \beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$$

$$\rightarrow \beta_1 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

Loss function

$$\rightarrow \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2 \rightarrow \text{Mean Squared Error}$$

$$\frac{\sum (\hat{Y}_i - Y_i)^2}{n}$$

* Frequentist Approach

پارامترهای پهنیت به شکل عدد

* Bayesian Approach:

پارامترهای پهنیت به شکل متغیر تصادفی

قبل از نمونه گیری: توزیع پیشین (Prior Distribution)

بعد از نمونه گیری: توزیع پسین (Posterior Distribution)

$$P(\theta | \text{Data}) = \frac{P(\text{Data} | \theta) P(\theta)}{P(\text{Data})} = \frac{\overbrace{P(\text{Data} | \theta)}^{\text{Likelihood}} \overbrace{P(\theta)}^{\text{prior}}}{\sum_{\theta} P(\text{Data} | \theta) P(\theta)}$$

داده‌های
آزمایشی

تایوان احتمال

نسبت تناسب

$$\Rightarrow \propto \text{Likelihood} \times \text{Prior}$$

$$\rightarrow \text{Posterior Dist} \propto \text{Prior Dist} \times \text{Likelihood}$$

* Maximum A Posteriori (MAP):

$$\text{MAP } \theta = \arg \max_{\theta} f(\theta | \text{Data}) = \arg \max_{\theta} \frac{\overbrace{f(\text{Data} | \theta)}^{\text{Likelihood}} \overbrace{f(\theta)}^{\text{prior}}}{\times}$$

(Beta Dist)

* توزیع بتا:

$$f_x(x) = \begin{cases} 0 & x \notin [0, 1] \\ \frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} & \end{cases}$$

* Conjugate Prior:

$$\underbrace{f(\theta | \text{Data})}_{\text{Posterior}} \propto \underbrace{f(\text{Data} | \theta)}_{\text{Likelihood}} \underbrace{f(\theta)}_{\text{Prior}} \quad \text{هم تانواده}$$